

Typové (ale určitě ne jediné možné) otázky

1. Co je to Brownův pohyb? Proč k němu dochází?
2. Jakými experimenty lze prokázat pravdivost kinetické teorie látek?
3. Kde se můžeme setkat s difúzí?
4. Popiš co nejlépe strukturu pevné krystalické látky.
5. Proč částice pevné krystalické látky kmitají okolo nějaké konkrétní polohy? (Proč existuje typická vzdálenost, ve které je najdeme?)
6. Co jsou to amorfní látky
7. Jaká rozdíl je mezi látkou, jejíž strukturu tvoří monokrystal, a látkou, který má polykrystalickou strukturu?
8. Jaký je rozdíl mezi deformací ohybem a torzí?
9. Připiš ke každému typu deformace, kolik různých sil je k němu minimálně potřeba: smyk, tah, ohyb, torze.
10. Nakresli křivku deformace (včetně veličin na osách!) a vysvětli její oblasti
11. Proč se látky při zahřátí roztahují (*Pozor, správná odpověď není „protože se částice pohybují rychleji“*)
12. Koleje na vysokorychlostních tratích jsou svařovány z kolejnic o délce 80 m (při teplotě 20°C). Vypočítejte, jakou délku by měly mít dilatační spáry mezi nimi (tj. prostor, který je třeba ponechat každé kolejnici na roztažení), jestliže předpokládáme, že v horkém letním dni může teplota kolejnice stoupnout až na 60°C?
 $\alpha_{\text{ocel}} = 0,0165 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. (5,3 cm)
13. Hliníkový profil o délce 180,00 cm se při přenesení z dílny, kde bylo 20°C, na dvůr zkrátil o 0,6 mm. jaká je venku teplota. $\alpha_{\text{Al}} = 0,0231 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. (14,4°C)
14. Jak se vyrovnáváme s teplotní roztažností u velkých staveb (dlouhé budovy, mosty, potrubí)
15. Kde teplotní roztažnost látek technicky využíváme?
16. Jak funguje bimetalový teploměr?
17. Jak funguje bimetalová regulace teploty (např. v žehličce)?
18. Ranní vzduch má teplotu 14 °C, převedte na termodynamickou teplotu (kelviny). (287 K)
19. Teplota kapalného dusíku je 77 K, převedte na Celsiovu teplotu. (-196 °C)
20. Squashový míček se hrou zahřál z 20 °C na 24 °C. O kolik kelvinů vzrostla jeho teplota? (4 K)
21. Jak těžké závaží můžeme zavěsit na ocelové lanko o průměru 4 mm? Mez pevnosti v tahu této oceli je 500 MPa.
22. V konstrukci je hliníkový nosník tvaru hranolu se čtvercovým průřezem namáhán tahovou silou 4000 N. Jaká minimálně musí být hrana tohoto čtverce, aby se nosník neroztrhl? Mez pevnosti v tahu hliníku je 110 MPa?

Návod na úlohy 18–20: Celsiova teplotní stupnice a termodynamická (kelviny) jsou jako měření uražené vzdálenosti tachometrem, který byl vynulován jinde, ale má stejnou jednotku. Tedy ohřátí o 10 °C je stejné jako ohřátí o 10 K (urazím 10 km, ať jsem nuloval kdekoliv), ale Kelvinova teplota je vždy číselně o 273 vyšší než Celsiova, protože 0 K je -273 °C (přesněji -273,15°C ale pro naše úlohy setiny a desetiny zanedbáme)

Poznámka: Pokud se někde ptám na příklady, očekávám příklady konkrétní, obecné pojmy neuznávám.

Př: Otázka: Kde se můžeme setkat s magnety

Dobré odpovědi: Magnet v harddisku, magnet na tabuli, elektromagnet na zvedání na šrotišti

Neuznané odpovědi: Ve zdravotnictví, v počítači, při zpracování kovů